RAPPORT FINAL DE QUALIFICATION — CreditRisk-Test

Projet : API de prédiction du risque de défaut de crédit **Version du rapport :** 1.0 — 9 novembre 2026
Cadre : projet pédagogique de tests logiciels **Décision :** qualification technique pour démonstration pédagogique uniquement, avec réserves

1. Synthèse exécutive

La campagne de qualification a évalué les fonctions de l'API, la validation des entrées, l'intégration du pipeline de prédiction, la robustesse, la non-régression, les performances et l'automatisation des contrôles. La dernière exécution communiquée de Pytest sous WSL a abouti à **56 tests réussis sur 56**, sans échec et avec un avertissement de dépréciation non bloquant. La couverture globale **documentée** est de **91 %**, au-dessus du seuil pédagogique retenu de 80 %. Une exécution GitHub Actions a également été signalée comme réussie.

Quatre campagnes de charge Locust, à 5, 20, 50 et 100 utilisateurs simulés, totalisent **10 418 requêtes**, sans échec enregistré. Le P95 est compris entre **20 et 21 ms** selon le scénario. Ces résultats attestent d'un comportement satisfaisant **dans l'environnement local et avec les entrées testées** ; ils ne prouvent ni l'aptitude à la production ni la qualité prédictive du modèle en contexte réel.

Avis : favorable pour une démonstration pédagogique ; défavorable à une mise en production ou à l'utilisation pour des décisions financières réelles.

2. Système évalué et périmètre

Le système est une API développée avec **FastAPI** et **scikit-learn**, reposant sur une régression logistique entraînée sur des **données synthétiques reproductibles**. Les endpoints examinés sont /health, /model-info et /predict.

Le périmètre couvre : validation des champs et des types ; gestion des requêtes invalides ; prétraitement et cohérence des dimensions ; appel au modèle et gestion de ses indisponibilités ; reproductibilité ; contrôle des métriques de référence ; détection de régressions simulées ; mesures de latence et campagnes de charge ; intégration continue.

Le périmètre ne couvre pas la validation métier sur une population réelle, une analyse complète d'équité, la calibration, la dérive, la sécurité opérationnelle ni les essais d'endurance.

3. Environnement, méthode et preuves

Domaine	Outils / environnement	Preuves documentées
Tests automatisés	Pytest, FastAPI TestClient	Exécution de 56 tests ; fichiers XML sous reports/
Couverture	pytest-cov	reports/coverage.xml ; couverture globale documentée de 91 %
Intégration continue	GitHub Actions, Python 3.12, Ruff	Exécution n° 42604536298 signalée réussie ; reports/github-actions/
Environnement local	Windows 11, Python 3.13.2 ; contrôle final sous WSL, Python 3.11.9	Sortie terminal Pytest communiquée
Charge HTTP	Locust, Uvicorn local, endpoint POST /predict	reports/load_*_stats.csv et reports/rapport_performance_creditrisk.md
Traçabilité	Matrice EX-01 à EX-20	reports/matrice_tracabilite.md

Les mesures TestClient et les mesures Locust sont deux campagnes distinctes et ne doivent pas être comparées comme si elles reposaient sur un protocole identique.

4. Résultats des tests automatisés

Catégorie	Tests réussis	Échecs
Fonctionnels	17	0
Intégration	11	0
Robustesse	18	0
Non-régression	7	0
Performance automatisée	2	0
Métriques du modèle	1	0
Total	**56**	**0**

Ce décompte est celui du plan de test actualisé. La dernière exécution communiquée confirme le total de 56 tests réussis. Un avertissement StarletteDeprecationWarning concernant l'utilisation de httpx avec starlette.testclient a été observé ; il n'a pas provoqué d'échec.

Couverture : 91 % documentés. Ce taux reflète l'exécution de code par les tests, pas la preuve que tous les comportements ou risques métier ont été vérifiés. La couverture du prétraitement comporte notamment une branche de levée d'exception non couverte lors des vérifications précédentes.

5. Résultats de performance

5.1 Mesures locales avec TestClient

Indicateur	Mesure
Latence API moyenne	4,75 ms
Latence API P95	5,53 ms
Débit séquentiel estimé	210,60 requêtes/s
Latence d'inférence P95	0,36 ms

Ces résultats proviennent de mesures locales et ne représentent pas un débit soutenable en production.

5.2 Charge HTTP avec Locust

Utilisateurs simulés	Requêtes	Échecs	Débit (req/s)	P95 (ms)	P99 (ms)
5	191	0	3,24	20	810
20	767	0	12,90	20	24
50	1 895	0	31,88	21	31
100	7 565	0	63,62	20	30
Total	**10 418**	**0**	—	—	—

Les scénarios utilisaient un temps d'attente aléatoire de 1 à 2 secondes entre requêtes par utilisateur. Les essais de 5, 20 et 50 utilisateurs étaient programmés pour 60 secondes, celui de 100 pour 120 secondes. Les taux de requêtes sont propres à chaque scénario et ne s'additionnent pas.

Le P95 demeure stable entre 20 et 21 ms, mais un maximum atypique de **1 818,21 ms** a été observé à cinq utilisateurs, avec un P99 de 810 ms. Sa cause n'est pas établie. Aucun échec n'a été enregistré dans les exports, sans que cela garantisse la fiabilité sur des charges ou durées supérieures.

Les seuils de **0 % d'échec** et de **P95 inférieur à 100 ms** sont des critères pédagogiques proposés, et non des exigences contractuelles confirmées.

6. Traçabilité des exigences

La matrice comporte **20 exigences techniques**. **19** disposent d'une preuve de vérification dans les documents fournis. L'exigence **EX-20** (charge concurrente) est désormais documentée par les quatre campagnes Locust. L'exigence **EX-19** (comparaison réelle d'une nouvelle version du modèle avec la baseline sur un jeu de validation figé) demeure **non vérifiée**.

Ce bilan ne constitue pas une attestation de conformité à l'énoncé du professeur : la confrontation finale avec l'énoncé complet reste à effectuer.

7. Anomalies, risques et réserves

Point	Constat	Conséquence / suite
Avertissement de dépendance	Dépréciation Starlette/TestClient	Non bloquant ; surveiller les évolutions de dépendances
Pic de latence	Maximum de 1 818,21 ms à 5 utilisateurs	Investiguer la reproductibilité et la cause avant toute conclusion opérationnelle
Régression réelle EX-19	Non implémentée / non vérifiée dans la matrice	Compléter si exigé ; ne pas la déclarer couverte
Validation prédictive	Données synthétiques ; rappel de référence 14,65 %, F1-score 24,73 %	Performances prédictives insuffisamment établies pour l'usage bancaire réel
Charge	Machine locale, un dossier synthétique, absence de suivi CPU/RAM et d'endurance	Généralisation à la production impossible
Couverture	91 % globale documentée ; certaines branches non couvertes	Une couverture élevée ne supprime pas les risques résiduels

Les journaux de CI et les résultats XML doivent être conservés avec le dossier de remise pour permettre la vérification des preuves.

8. Décision de qualification

Critère pédagogique	Résultat	Appréciation
Suite Pytest sans échec	56/56	Satisfait
Couverture globale ≥ 80 %	91 % documentés	Satisfait
CI signalée réussie	Run n° 42604536298	Satisfait selon les preuves documentées
Tests de charge locaux sans échec	10 418 requêtes, 0 échec	Satisfait pour les scénarios exécutés
P95 Locust inférieur à 100 ms	20–21 ms	Satisfait pour les scénarios exécutés
Comparaison réelle à la baseline	EX-19 non vérifiée	Réserve ouverte
Aptitude à la production bancaire	Non évaluée sur données réelles ni infrastructure représentative	Non qualifiée

Décision finale : le système est **qualifié pour une démonstration pédagogique sous réserve des limites exposées**. Il **n'est pas qualifié pour une utilisation en production dans une institution financière**. Les résultats de test technique ne constituent pas une validation de la pertinence des décisions de crédit.

9. Recommandations et clôture

1. Confronter la matrice et les livrables à l'énoncé intégral du professeur avant remise.
2. Conserver les fichiers XML, CSV, graphiques et journaux CI dans reports/ avec une nomenclature stable.

3. Ne pas présenter EX-19 comme réalisée ; si nécessaire, comparer les métriques d'une nouvelle version sur un jeu de validation figé.
4. Pour tout prolongement opérationnel, compléter les essais d'endurance, l'observabilité système, la variété des entrées, l'analyse des biais et la validation sur données représentatives.
5. Investiguer le pic de latence observé à cinq utilisateurs.

Références internes

- reports/plan_de_test.md — version 1.1.
- reports/matrice_tracabilite.md — exigences EX-01 à EX-20.
- reports/rapport_performance_creditrisk.md — protocole et analyse Locust.
- reports/load_5_stats.csv, load_20_stats.csv, load_50_stats.csv, load_100_stats.csv — mesures agrégées.
- reports/coverage.xml et rapports XML Pytest — preuves automatisées.
- reports/github-actions/ — éléments d'exécution CI.

Rapport établi à partir des résultats et documents communiqués. Les métriques n'ont pas été recalculées indépendamment à partir de l'ensemble des artefacts bruts.